

問題 7-1 $F(x) = x^3 - 3$, $\alpha = \sqrt[3]{3}$, $\omega = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$ とおく. 以下を示せ.

- (1) $F(x)$ は α の $\mathbb{Q}$ 上での最小多項式である.
- (2) $F(x)$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体は $\mathbb{Q}(\alpha)$ に等しく ない.
- (3) $F(x)$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体は $\mathbb{Q}(\alpha, \omega) = \mathbb{Q}(\alpha, \sqrt{-3})$ に等しい.

$\mathbb{Q}$ 上の方程式 $x^3 - 3 = 0$ の
Galois 対応の記述

以下, $[\mathbb{Q}(\alpha, \omega) : \mathbb{Q}] = 6$ を認めて使ってよい. (問題 3-5, 4-2 の解答例も参照)

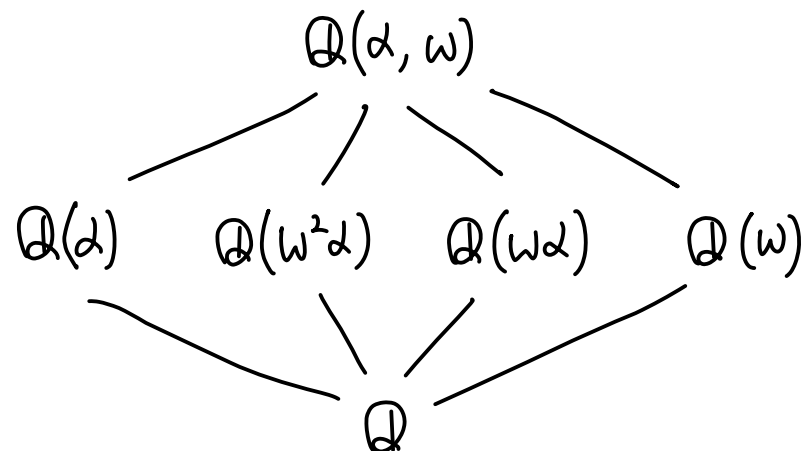
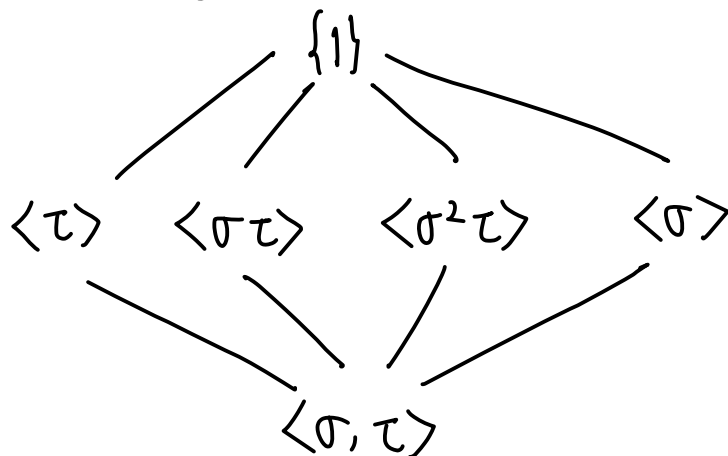
- (4) $\mathbb{Q}(\alpha, \omega)$ の体の自己同型 σ, τ を次のように定義できる:

$$\sigma(f(\alpha)) = f(\omega\alpha) \quad (f(x) \in \mathbb{Q}(\omega)[x]), \quad \tau(g(\omega)) = g(\omega^2) \quad (g(x) \in \mathbb{Q}(\alpha)[x]).$$

- (5) $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha, \omega)/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle \cong D_3 \cong S_3$

← 特に (b) をやってほしい.

- (6) $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha, \omega)/\mathbb{Q})$ の部分群全体と $\mathbb{Q}(\alpha, \omega)/\mathbb{Q}$ の中間体の Galois 対応は 以下のようになっている:



問題 7-1 解答例 ($F(x) = x^3 - 3$, $\alpha = \sqrt[3]{3}$, $\omega = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$, $\omega^3 = 1$, $\omega^2 + \omega + 1 = 0$.)

(1) $3 \nmid 1$, $3 \mid 0$, $3 \mid 0$, $3 \mid (-3)$, $3^2 \nmid (-3)$ と Eisenstein の判定法より $F(x) = x^3 - 3$ は $\mathbb{Q}$ 上で既約である. ($x^3 - 3$ が $\mathbb{Q}$ に根を持たないことから $\mathbb{Q}$ 上での既約性かわかる.) ← どうしてか?

$F(x)$ は $\mathbb{Q}$ 上で既約で $F(\alpha) = 0$ をみたすので, α の $\mathbb{Q}$ 上での最小多項式である.

(2) $\mathbb{Q}(\alpha) = \{a + b\alpha + c\alpha^2 \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\} \subset \mathbb{R}$ である. $\left(\mathbb{Q}(\alpha) \cong \mathbb{Q}[x]/(F(x)) \text{ より } f(\alpha) \leftrightarrow \overline{f(x)} \right)$

$F(x) = (x - \alpha)(x - \omega\alpha)(x - \omega^2\alpha)$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体は $\mathbb{Q}(\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha) \subset \mathbb{R}$ である.

ゆえに, $\mathbb{Q}(\alpha)$ は $F(x)$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体ではない.

(3) $\alpha, \omega = \frac{\omega\alpha}{\alpha} \in \mathbb{Q}(\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha)$ より $\mathbb{Q}(\alpha, \omega) \subset \mathbb{Q}(\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha)$.
 $\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha \in \mathbb{Q}(\alpha, \omega)$ より $\mathbb{Q}(\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha) \subset \mathbb{Q}(\alpha, \omega)$.
 ゆえに $\mathbb{Q}(\alpha, \omega) = \mathbb{Q}(\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha)$.

$\alpha, \omega = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} \in \mathbb{Q}(\alpha, \sqrt{-3})$ より $\mathbb{Q}(\alpha, \omega) \subset \mathbb{Q}(\alpha, \sqrt{-3})$.
 $\alpha, \sqrt{-3} = 2\omega + 1 \in \mathbb{Q}(\alpha, \omega)$ より, $\mathbb{Q}(\alpha, \sqrt{-3}) \subset \mathbb{Q}(\alpha, \omega)$.
 ゆえに $\mathbb{Q}(\alpha, \omega) = \mathbb{Q}(\alpha, \sqrt{-3})$.

$$(4) [\mathbb{Q}(w) : \mathbb{Q}] = 2, [\mathbb{Q}(\alpha, w) : \mathbb{Q}] = 6 \text{ より}, [\mathbb{Q}(\alpha, w) : \mathbb{Q}(w)] = \frac{[\mathbb{Q}(\alpha, w) : \mathbb{Q}]}{[\mathbb{Q}(w) : \mathbb{Q}]} = 3.$$

$$F(x) = x^3 - 3 \in \mathbb{Q}(w)[x], F(\alpha) = 0, \deg F(x) = 3 = [\mathbb{Q}(\alpha, w) : \mathbb{Q}(w)]$$

$G_\alpha(x)$ は $\mathbb{Q}(w)$ 上の α の最小多項式

なので, $F(x)$ は $\mathbb{Q}(w)$ 上での α の最小多項式である, $\mathbb{Q}(w)(\alpha) \cong \mathbb{Q}(w)[x]/(G_\alpha(x))$

ゆえに, 以下のようにして, $\mathbb{Q}(\alpha, w)$ の $\mathbb{Q}(w)$ 上での自己同型 σ を作れる: $\deg G_\alpha(x) = 3$

$$\mathbb{Q}(\alpha, w) \cong \mathbb{Q}(w)[x]/(F(x)) \cong \mathbb{Q}(w\alpha, w) = \mathbb{Q}(\alpha, w)$$

$$f(\alpha) \mapsto \overline{f(x)} \mapsto f(w\alpha)$$

$F(x)$ は $\mathbb{Q}(w)$ 上既約で $w\alpha$ を根になるので, $F(x)$ は $w\alpha$ の $\mathbb{Q}(w)$ 上での最小多項式にもなっている.

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 3, [\mathbb{Q}(\alpha, w) : \mathbb{Q}] = 6 \text{ より}, [\mathbb{Q}(\alpha, w) : \mathbb{Q}(\alpha)] = \frac{[\mathbb{Q}(\alpha, w) : \mathbb{Q}]}{[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]} = 2.$$

$G(x) = x^2 + x + 1$ とおくと, $G(x) \in \mathbb{Q}(\alpha)[x], G(w) = 0, \deg G(x) = 2 = [\mathbb{Q}(\alpha, w) : \mathbb{Q}(\alpha)]$ なので, $G(x)$ は $\mathbb{Q}(\alpha)$ 上での w の最小多項式である.

ゆえに, 以下のようにして, $\mathbb{Q}(\alpha, w)$ の $\mathbb{Q}(\alpha)$ 上での自己同型 τ を作れる:

$$\mathbb{Q}(\alpha, w) \cong \mathbb{Q}(\alpha)[x]/(G(x)) \cong \mathbb{Q}(\alpha, w^2) = \mathbb{Q}(\alpha, w) \quad (w^2 = w^{-1})$$

$$g(w) \mapsto \overline{g(x)} \mapsto g(w^2)$$

上と同様に $G(x)$ は w^2 の $\mathbb{Q}(\alpha)$ 上での最小多項式にもなっている.

(5) $\mathbb{Q}(\alpha, \omega)$ は $F(x) = x^3 - 3$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体なので,

$\mathbb{Q}(\alpha, \omega)/\mathbb{Q}$ は有限次 Galois 拡大である.

$$\text{ゆえに, } |\text{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha, \omega)/\mathbb{Q})| = [\mathbb{Q}(\alpha, \omega) : \mathbb{Q}] = 6.$$

(4) の記号のもとで, $\sigma, \tau \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha, \omega)/\mathbb{Q})$ である. したがって,

① $1(\alpha) = \alpha, \quad 1(\omega) = \omega$

② $\sigma(\alpha) = \omega\alpha, \quad \sigma(\omega) = \omega$

③ $\sigma^2(\alpha) = \omega^2\alpha, \quad \sigma^2(\omega) = \omega$

$\sigma^3(\alpha) = \alpha, \quad \sigma^3(\omega) = \omega$

④ $\tau(\alpha) = \alpha, \quad \tau(\omega) = \omega^2$

⑤ $\sigma\tau(\alpha) = \omega\alpha, \quad \sigma\tau(\omega) = \omega^2$

⑥ $\sigma^2\tau(\alpha) = \omega^2\alpha, \quad \sigma^2\tau(\omega) = \omega^2$

$\tau^2(\alpha) = \alpha, \quad \tau^2(\omega) = \omega^4 = \omega$

$\tau\sigma\tau(\alpha) = \omega^2\alpha, \quad \tau\sigma\tau(\omega) = \omega$

ゆえに, この 1 は $\text{id}_{\mathbb{Q}(\alpha, \omega)}$

$$1, \sigma, \sigma^2, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau$$

は互いに異なるので,

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha, \omega)/\mathbb{Q}) = \{1, \sigma, \sigma^2, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau\}.$$

さらに $\sigma^3 = \tau^2 = 1$, $\tau\sigma\tau = \sigma^2 = \sigma^{-1}$,
これより ($\tau\sigma = \sigma^{-1}\tau$)

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha, \omega)/\mathbb{Q}) \cong D_3 \cong S_3.$$

$$D_3 = \langle \sigma, \tau \mid \sigma^3 = \tau^2 = 1, \tau\sigma\tau = \sigma^{-1} \rangle$$

$$\| = \{1, \sigma, \sigma^2, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau\}$$

$$S_3 = \{1, (1, 2, 3), (1, 2, 3)^2, (2, 3), (1, 2, 3)(2, 3), (1, 2, 3)^2(2, 3)\}$$

$$(6) G = \text{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha, \omega)/\mathbb{Q}) = \{1, \sigma, \overset{=\sigma^{-1}}{\sigma^2}, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau\} \quad (\sigma^3 = \tau^2 = 1, \tau\sigma = \sigma^{-1}\tau)$$

の部分群をすべて求めよう. $1 \quad 3 \quad 3 \quad 2 \quad \underbrace{2 \quad 2}_{\leftarrow \text{元の位数}} \leftarrow \text{自分で確認せよ.}$

位数6の群 G の部分群の位数はその約数1, 2, 3, 6のどれかになる,

位数1 $\{1\}$ しかない,

(Lagrangeの定理より) $\uparrow$

位数2 位数2の部分群は位数2の元から生成される巡回群になる.

G の位数2の部分群全体は $\langle \tau \rangle, \langle \sigma\tau \rangle, \langle \sigma^2\tau \rangle$.

位数3 位数3の部分群は位数3の元から生成される巡回群になる.

G の位数3の部分群は $\langle \sigma \rangle = \langle \sigma^2 \rangle$ の1つだけ.

位数6 G の位数6の部分群は $G = \langle \sigma, \tau \rangle$ そのものになる.

$L = \mathbb{Q}(\alpha, \omega)$ とおく, G の部分群 H に対応する $L/\mathbb{Q}$ の中間体 L^H を求めよう.

$$[L : L^H] = |\text{Gal}(L/L^H)| = |H|, \quad [L^H : \mathbb{Q}] = \frac{[L : \mathbb{Q}]}{[L : L^H]} = \frac{|G|}{|H|} \text{ に注意せよ,}$$

$L^{\langle 1 \rangle}$ $L^{\langle 1 \rangle} = \{ \beta \in L \mid 1(\beta) = \beta \} = L = \mathbb{Q}(\alpha, \omega).$

$$L^H = \{ \beta \in L \mid \rho(\beta) = \beta \ (\forall \rho \in H) \}$$

$L^{\langle \tau \rangle}$ $\tau(\alpha) = \alpha$ より $\alpha \in L^{\langle \tau \rangle}$ なのて $\mathbb{Q}(\alpha) \subset L^{\langle \tau \rangle}$ であり,

$\mathbb{Q}$ 上のベクトル空間として,

$$\mathbb{Q}(\alpha) \subset L^{\langle \tau \rangle}$$

$$[L^{\langle \tau \rangle} : \mathbb{Q}] = \frac{|G|}{|\langle \tau \rangle|} = \frac{6}{2} = 3 = [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] \text{ なのて } L^{\langle \tau \rangle} = \mathbb{Q}(\alpha).$$

両方 $\mathbb{Q}$ 上での次元が3

$$\text{ゆえに } \mathbb{Q}(\alpha) = L^{\langle \tau \rangle}$$

$L^{\langle \sigma \tau \rangle}$ $\sigma\tau(\omega^2\alpha) = \sigma(\omega\alpha) = \omega^2\alpha$ なのて $\mathbb{Q}(\omega^2\alpha) \subset L^{\langle \sigma \tau \rangle}$ であり,

$$[L^{\langle \sigma \tau \rangle} : \mathbb{Q}] = \frac{|G|}{|\langle \sigma \tau \rangle|} = \frac{6}{2} = 3 = [\mathbb{Q}(\omega^2\alpha) : \mathbb{Q}] \text{ なのて } L^{\langle \sigma \tau \rangle} = \mathbb{Q}(\omega^2\alpha).$$

上と同様

$L^{\langle \sigma^2 \tau \rangle}$ $\sigma^2\tau(\omega\alpha) = \sigma^2(\omega^2\alpha) = \omega^2\omega^2\alpha = \omega\alpha$ なのて $\mathbb{Q}(\omega\alpha) \subset L^{\langle \sigma^2 \tau \rangle}$ であり,

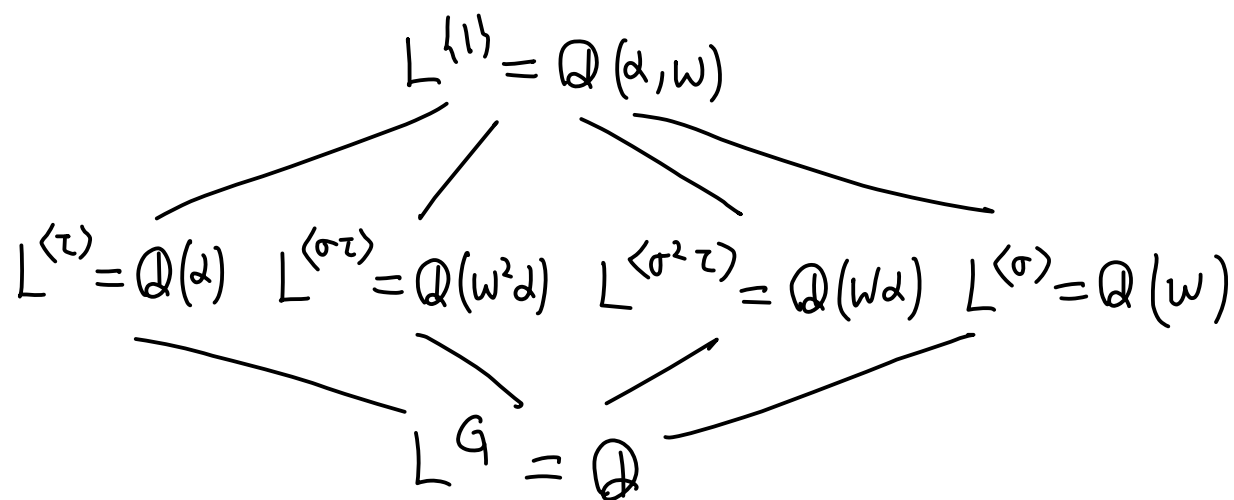
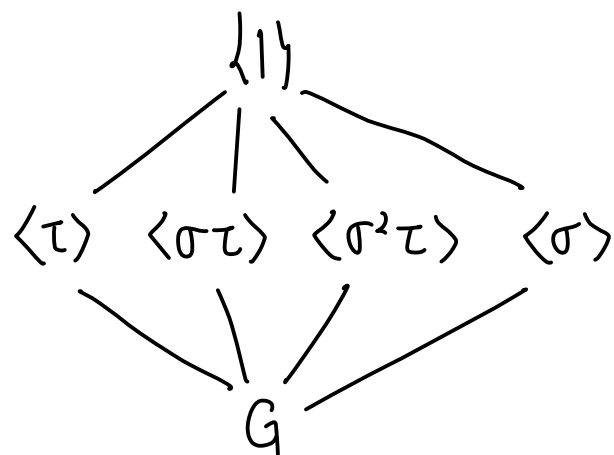
$$[L^{\langle \sigma^2 \tau \rangle} : \mathbb{Q}] = \frac{|G|}{|\langle \sigma^2 \tau \rangle|} = \frac{6}{2} = 3 = [\mathbb{Q}(\omega\alpha) : \mathbb{Q}] \text{ なのて } L^{\langle \sigma^2 \tau \rangle} = \mathbb{Q}(\omega\alpha).$$

$L^{\langle \sigma \rangle}$ $\sigma(\omega) = \omega$ より $\mathbb{Q}(\omega) \subset L^{\langle \sigma \rangle}$ であり

$$[L^{\langle \sigma \rangle} : \mathbb{Q}] = \frac{|G|}{|\langle \sigma \rangle|} = \frac{6}{3} = 2 = [\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}] \text{ なのて } L^{\langle \sigma \rangle} = \mathbb{Q}(\omega).$$

L^G $[L^G : \mathbb{Q}] = \frac{|G|}{|G|} = 1$ なのて $L^G = \mathbb{Q}.$

以上を図で描くと



上の図は $\mathbb{Q}$ 上での方程式 $x^3 - 3 = 0$ がどのように解けて行くかを記述しているといえる。

$$\left\{ \begin{array}{l} L = \mathbb{Q}(\alpha, \omega) \longleftrightarrow x^3 - 3 = 0 \text{ を解き切った結果} \\ L/\mathbb{Q} \text{ の中間体} \longleftrightarrow x^3 - 3 = 0 \text{ を解く途中の様子} \\ L^{<\tau>} = \mathbb{Q}(\alpha) \longleftrightarrow x^3 - 3 = 0 \text{ の解の1つ } \alpha \text{ が得られた様子} \\ L^{<\sigma>} = \mathbb{Q}(\omega) \longleftrightarrow x^3 - 3 = 0 \text{ を解き切るために必要な } \omega \text{ が得られた様子} \end{array} \right.$$

問題 7-2 $F(x) = x^4 - 4x^2 + 2$, $\alpha = \sqrt{2+\sqrt{2}}$ とおく. 以下を示せ.

- (1) $F(x)$ は α の $\mathbb{Q}$ 上での最小多項式である.
- (2) $F(x)$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体は $\mathbb{Q}(\alpha)$ に等しい. ← $F(x)$ のすべての根が $\mathbb{Q}(\alpha)$ に含まれる.
- (3) $\mathbb{Q}(\alpha)$ の体の自己同型 σ を $\sigma(f(\alpha)) = f(\sqrt{2-\sqrt{2}})$ ($f(x) \in \mathbb{Q}[x]$) と定義できる.
- (4) $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}) = \langle \sigma \rangle \cong C_4$
- (5) $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q})$ の部分群全体と $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ の中間体全体の Galois 対応は以下の図のようになっている:



$\mathbb{Q}$ 上の方程式

$$x^4 - 4x^2 + 2 = 0$$

に関する Galois 対応を
求める問題

問題 7-2 の解答例

$x^2 = 2 \pm \sqrt{2}$, $x = \sqrt{2 \pm \sqrt{2}}$, $-\sqrt{2 \pm \sqrt{2}}$ と解ける.

$$F(x) = x^4 - 4x^2 + 2, \quad \alpha = \sqrt{2 + \sqrt{2}} \text{ とおく.}$$

$$\alpha^2 = 2 + \sqrt{2}, \quad \alpha^4 = 6 + 4\sqrt{2} \text{ より, } \alpha^4 - 4\alpha^2 + 2 = 0, \quad F(\alpha) = 0.$$

(1) $2 \nmid 1$, $2 \mid 0$, $2 \mid (-4)$, $2 \mid 0$, $2 \nmid 2$, $2^2 \nmid 2$ と Eisenstein の判定法より,
 $F(x)$ は $\mathbb{Q}$ 上で既約である.

$F(\alpha) = 0$ でもあるので, $F(x)$ は α の $\mathbb{Q}$ 上での最小多項式である.

(2) $\alpha = \sqrt{2 + \sqrt{2}}$ の他に, $\beta = \sqrt{2 - \sqrt{2}}$, $\gamma = -\alpha$, $\delta = -\beta$ とおく.

$X^2 - 4X + 2 = 0$ の解は $X = 2 \pm \sqrt{2}$ なので $F(x)$ の根の全体は $\{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ になる.

ゆえに $F(x)$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体は $\mathbb{Q}(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ になる.

$$\frac{1}{\alpha} = \sqrt{\frac{1}{2 + \sqrt{2}}} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{2}} = \frac{\beta}{\sqrt{2}}, \quad \alpha^2 - 2 = \sqrt{2} \text{ より } \beta = \frac{\sqrt{2}}{\alpha} = \frac{\alpha^2 - 2}{\alpha} \in \mathbb{Q}(\alpha).$$

ゆえに, $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$.

(3) 上と同様にして, $\alpha = \frac{\sqrt{2}}{\beta} = \frac{2-\beta^2}{\beta} \in \mathbb{Q}(\beta)$ なのて $\mathbb{Q}(\beta) = \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$.

ゆえに, $\mathbb{Q}(\beta) = \mathbb{Q}(\alpha)$. $F(x)$ は β の $\mathbb{Q}$ 上での最小多項式でもある.

以下のようにして, 体 $\mathbb{Q}(\alpha)$ の $\mathbb{Q}$ 上での自己同型 σ を作れる:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{Q}(\alpha) & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Q}[x]/(F(x)) & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Q}(\beta) = \mathbb{Q}(\alpha) \\ f(\alpha) & \mapsto & \overline{f(x)} & \mapsto & f(\beta) \\ & \searrow \sigma & & \nearrow & \end{array}$$

(4) $|Gal(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q})| = [\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}] = \deg F(x) = 4.$

$$\sigma(\alpha) = \beta = \frac{\alpha^2 - 2}{\alpha}$$

$$\sigma^2(\alpha) = \sigma(\beta) = \frac{\beta^2 - 2}{\beta} = -\alpha = \gamma$$

$$\sigma^3(\alpha) = \sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha) = -\beta = \delta$$

$$\sigma^4(\alpha) = \sigma(-\beta) = -\sigma(\beta) = -(-\alpha) = \alpha.$$

$1, \sigma, \sigma^2, \sigma^3$ は互いに異なるので
 $Gal(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}) = \{1, \sigma, \sigma^2, \sigma^3\},$
 さらに, $\sigma^4 = 1$ なのて
 $Gal(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}) = \langle \sigma \rangle \cong C_4.$

$$(5) G = \text{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}) = \langle \sigma \rangle = \{1, \sigma, \sigma^2, \sigma^3\} \cong C_4 \text{ とおく.}$$

1 4 2 4 ← 元の位数.

G の部分群の全体は $\{1\}, \langle \sigma^2 \rangle, \langle \sigma \rangle = G$ の 3 つである.

III
 C_1 III
 C_2 III
 C_4

$$(i) \quad \underline{\mathbb{Q}(\alpha)^{\{1\}}} = \{ \eta \in \mathbb{Q}(\alpha) \mid 1(\eta) = \eta \} = \underline{\mathbb{Q}(\alpha)}.$$

$$\left(\begin{array}{l} \sqrt{2} = \alpha^2 - 2 \text{ より } \sigma^2(\alpha) = -\alpha \text{ のこと} \\ \sigma^2(\sqrt{2}) = \sqrt{2}. \end{array} \right)$$

$$(ii) \quad \sigma^2(\sqrt{2}) = \sigma^2(\alpha^2 - 2) = (-\alpha)^2 - 2 = \alpha^2 - 2 = \sqrt{2} \text{ より } \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\alpha)^{\langle \sigma^2 \rangle} \text{ であり,}$$

$$\sigma^2(\alpha) = -\alpha$$

$$[\mathbb{Q}(\alpha)^{\langle \sigma^2 \rangle} : \mathbb{Q}] = \frac{|G|}{|\langle \sigma^2 \rangle|} = \frac{4}{2} = 2 = [\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] \text{ なの } \underline{\mathbb{Q}(\alpha)^{\langle \sigma^2 \rangle} = \mathbb{Q}(\sqrt{2})}.$$

$$(iii) \quad [\mathbb{Q}(\alpha)^G : \mathbb{Q}] = \frac{|G|}{|G|} = 1 \text{ より } \underline{\mathbb{Q}(\alpha)^G = \mathbb{Q}}.$$

以上を図で描くと,

$$\begin{array}{c} \{1\} \\ | \\ \langle \sigma^2 \rangle \\ | \\ G = \langle \sigma \rangle \end{array}$$

$$\mathbb{Q}(\alpha)^{\{1\}} = \mathbb{Q}(\alpha)$$

$$\mathbb{Q}(\alpha)^{\langle \sigma^2 \rangle} = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$$

$$\mathbb{Q}(\alpha)^{\langle \sigma \rangle} = \mathbb{Q}$$

$x^2 = 2 \pm \sqrt{2}$ を解くと
解は $\alpha = \sqrt{2 + \sqrt{2}}$ で書ける.

$X^2 - 4X + 2 = 0$ は
 $X = 2 \pm \sqrt{2}$ と解ける.